

DEL MICRODATO AL INDICADOR

**BASE DE DATOS DEL MERCADO LABORAL
COLOMBIANO A PARTIR DEL GEIH**

**Mariana ussa
Jorge Reza
Jessica Gil
Lina Bautista**

INTRODUCCIÓN

El observatorio laboral de la universidad del Rosario utiliza información de la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) para analizar el comportamiento del mercado laboral colombiano.

actualmente, el procesamiento de esta información requiere trabajar con diferentes módulos mensuales, integrarlos, validar los datos y estandarizar las variables.

por esta razón, el proyecto propone diseñar una solución que permita centralizar, procesar y visualizar la información de manera organizada , estandarizada y eficiente

PROBLEMA

PROCESOS REPETITIVOS

Cada periodo requiere realizar nuevamente diferentes procesos sobre los módulos

ALTO TIEMPO DE PROCESAMIENTO

El manejo de los diferentes módulos de la GEIH puede ser tedioso

RIESGO DE INCOSISTENCIAS

Los procesos manuales pueden producir diferencias en los resultados

FALTA DE ESTANDARIZACIÓN

Algunas variables y definiciones necesitan manejo bajo un mismo estándar.

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO



OBJETIVO

Diseñar una base de datos consolidada y un tablero de visualización para almacenar, procesar y consultar indicadores del mercado laboral contruidos a partir de la GEIH

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ CONSTRUIR UN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS
- ✓ DISEÑAR LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS
- ✓ ESTANDARIZAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN
- ✓ CALCULAR INDICADORES LABORALES
- ✓ DESARROLLAR UN TABLERO PARA CONSULTAR LOS RESULTADOS
- ✓ VALIDAR LA SOLUCIÓN CON LOS INVESTIGADORES DEL OBSERVATORIO

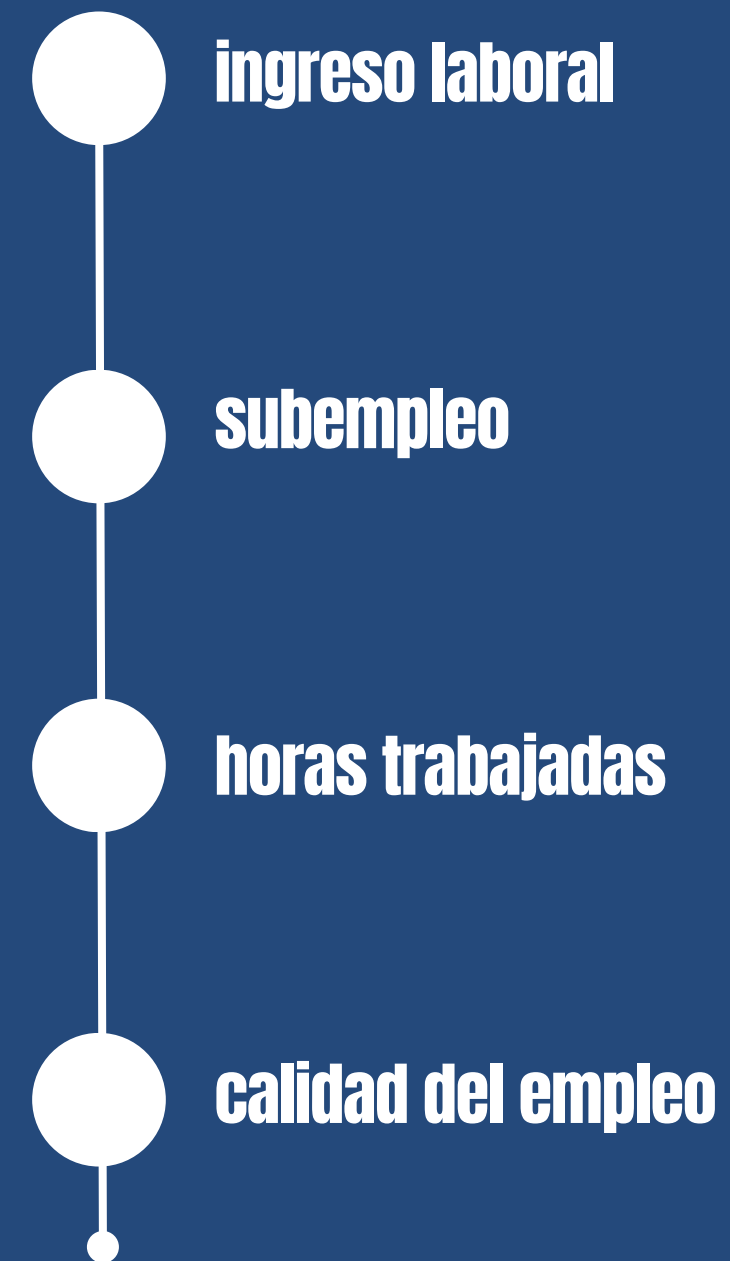
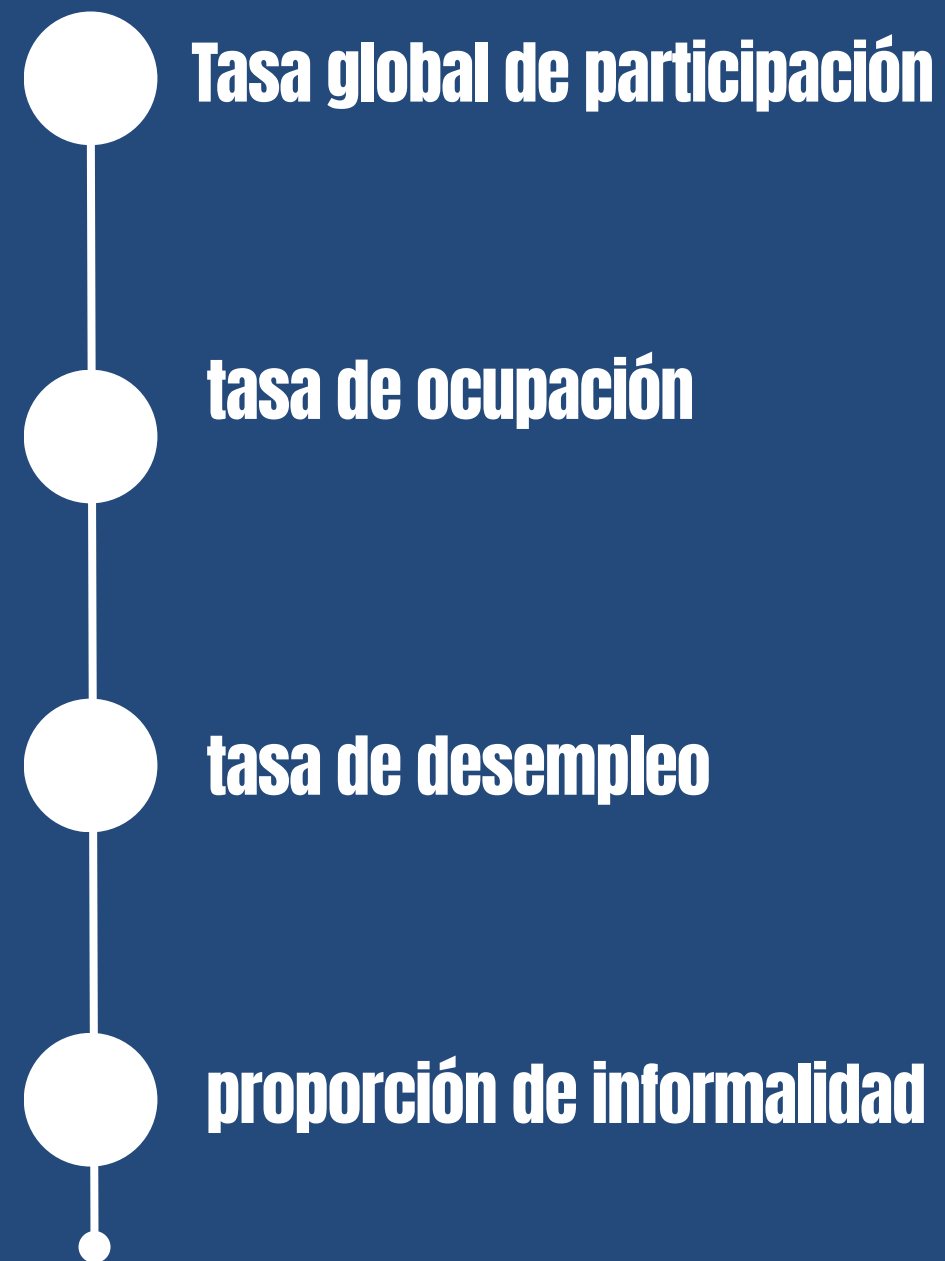
ALCANCE DEL PROYECTO



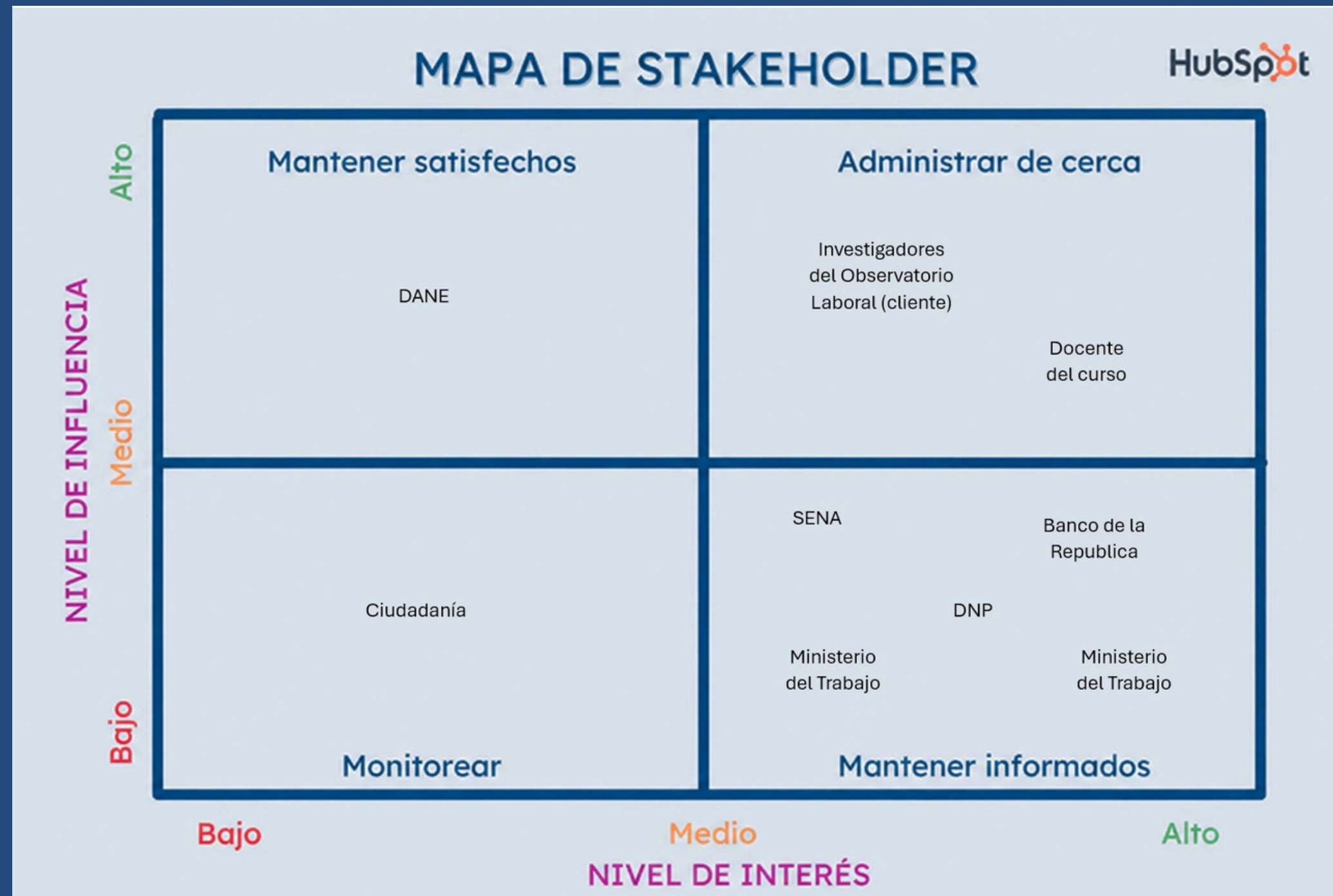
DIMENSIONES DE ANALISIS



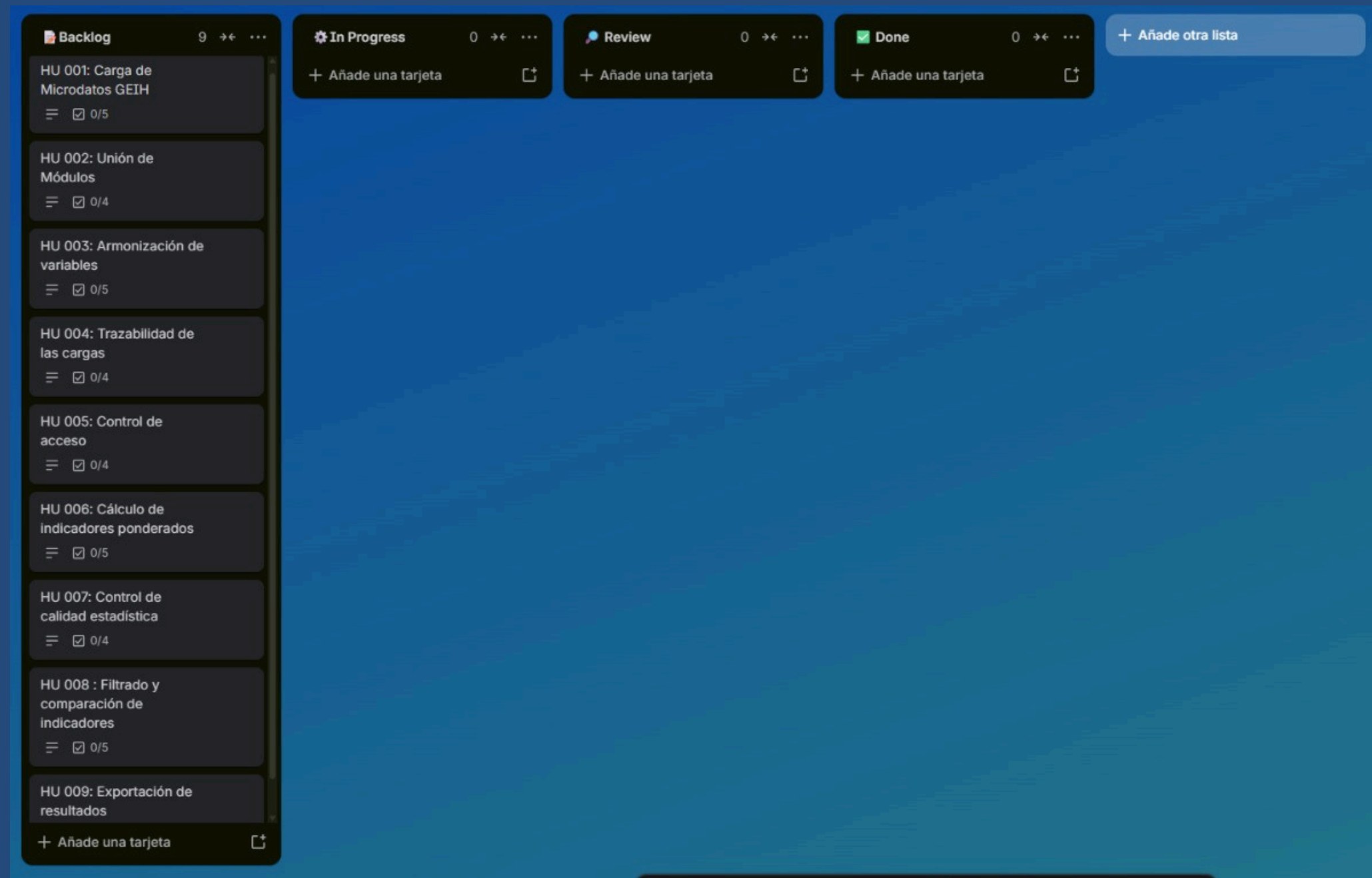
indicadores requeridos



STAKEHOLDERS



METODOLOGÍA



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS



PostgreSQL :

base de datos relacional



MongoDB

base de datos no relacional



Python

procesamiento y carga de datos



Power BI



Trello

gestión de trabajo con Kanban.



draw. io

modelado y diagramas



GitHub

control de versiones

REQUISITOS DEL SISTEMA

Requisitos funcionales de alto nivel:

RQF-AL-01

administración y trazabilidad

administrar usuarios y
registrar las cargas

RQF-AL-02

ingesta y armonización

cargar y armonizar los micro
datos mensuales de la GEIH

RQF-AL-03

indicadores

calcular y almacenar
indicadores con su medida
de precisión

RQF-AL-04

dimensiones y consulta

administrar las dimensiones
y permitir consultar los
indicadores

RQF-AL-05

metadatos

administrar diccionarios de
variables, metodologías y
fuentes

HISTORIAS DE USUARIOS

HU-01

carga de micro datos

se cargan los archivos
mensuales de la GEIH para
utilizarlos en la construcción
de indicadores

HU-02

unión de módulos

unir automáticamente los
módulos mediante las claves
de persona y hogar

HU-03

armonización

estandarizar variables que
cambien entre periodos

HU-08

filtrado y comparación

permitir al investigador filtrar
y comparar indicadores

MÓDULOS DEL PROYECTO

M1- administración y trazabilidad

usuario + carga

- *usuarios y permisos*
- *registro de cargas*
- *auditoría*
- *versionado*

M2 ingesta y armonización

Microdato

- *lectura de archivos*
- *unión de módulos*
- *validación*
- *armonización de variables*

M3 indicadores

indicador + cálculo indicador

- *factores de expansión*
- *cálculo de indicadores*
- *coeficiente de variación*
- *control de calidad*

M4 dimensiones y consulta

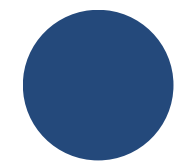
Periodo + Territorio + Sexo + RangoEdad + Rama

- *catálogos*
- *filtros*
- *consulta de resultados*
- *Power BI*

FASES DEL PROYECTO

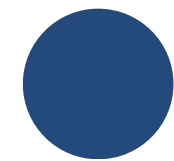


ARQUITECTURA DE LA SOLUCION



PostgreSQL

Datos estructurados y analíticos

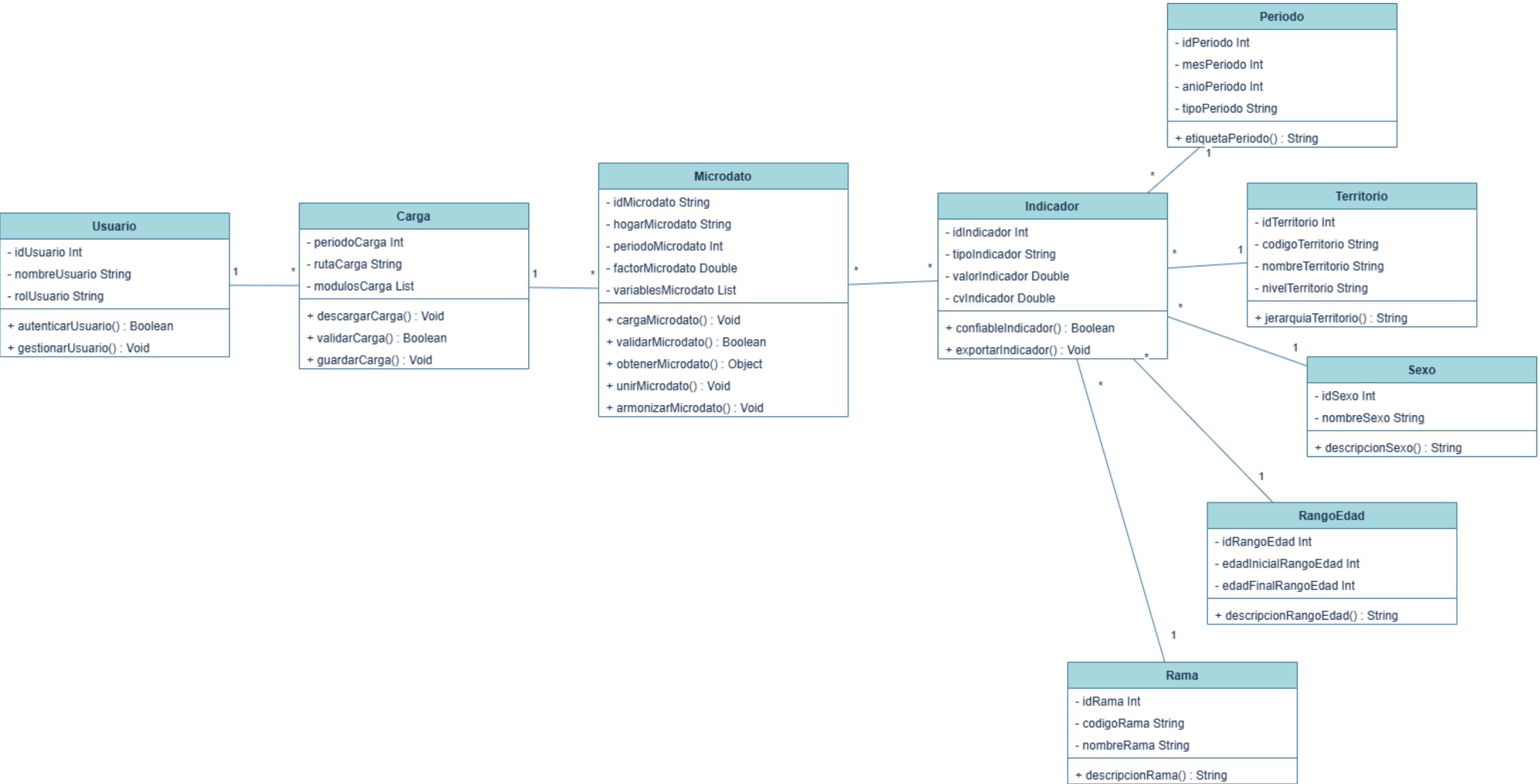


MongoDB

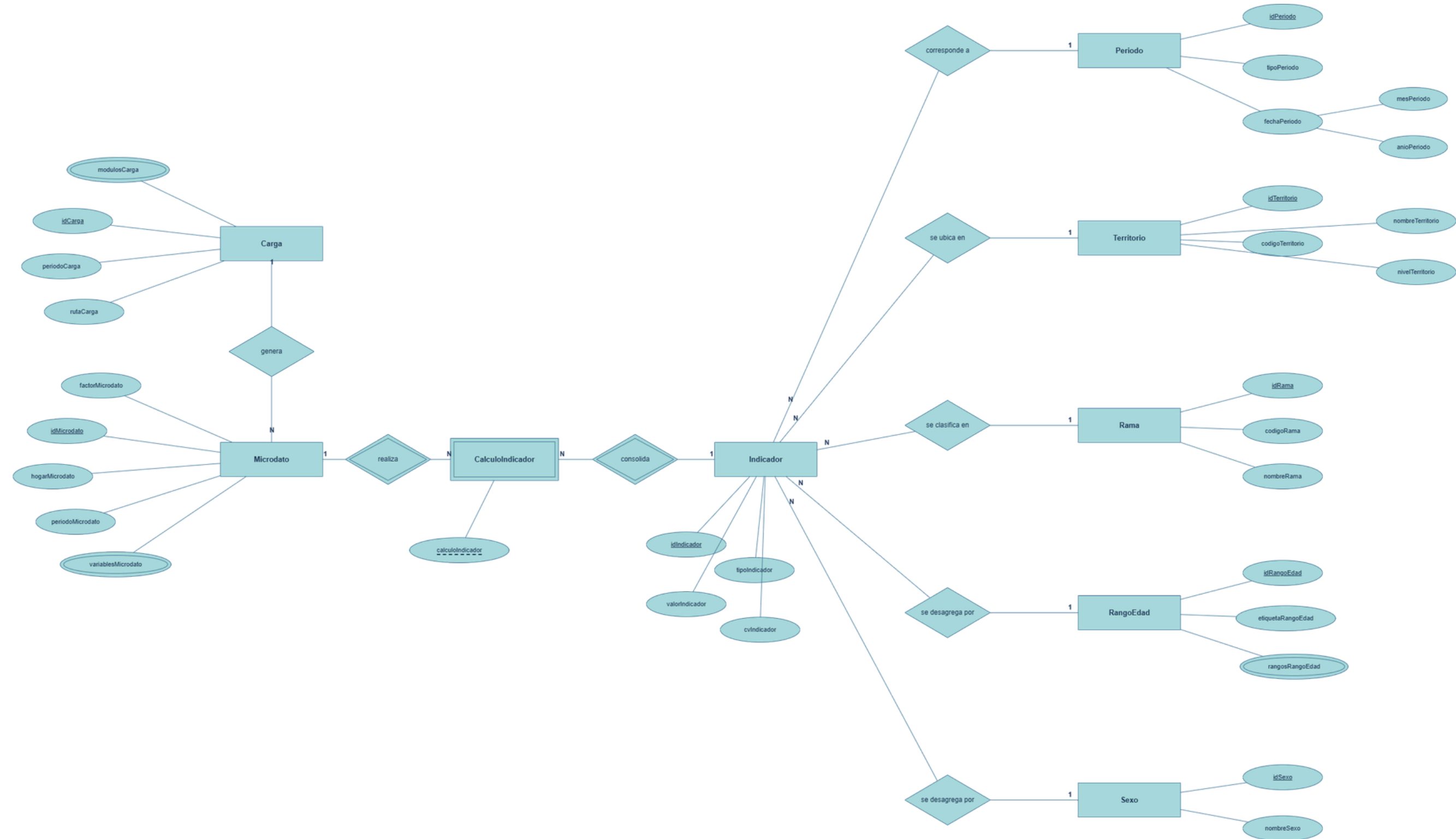
Diccionario de variables,
metodologías y fuentes



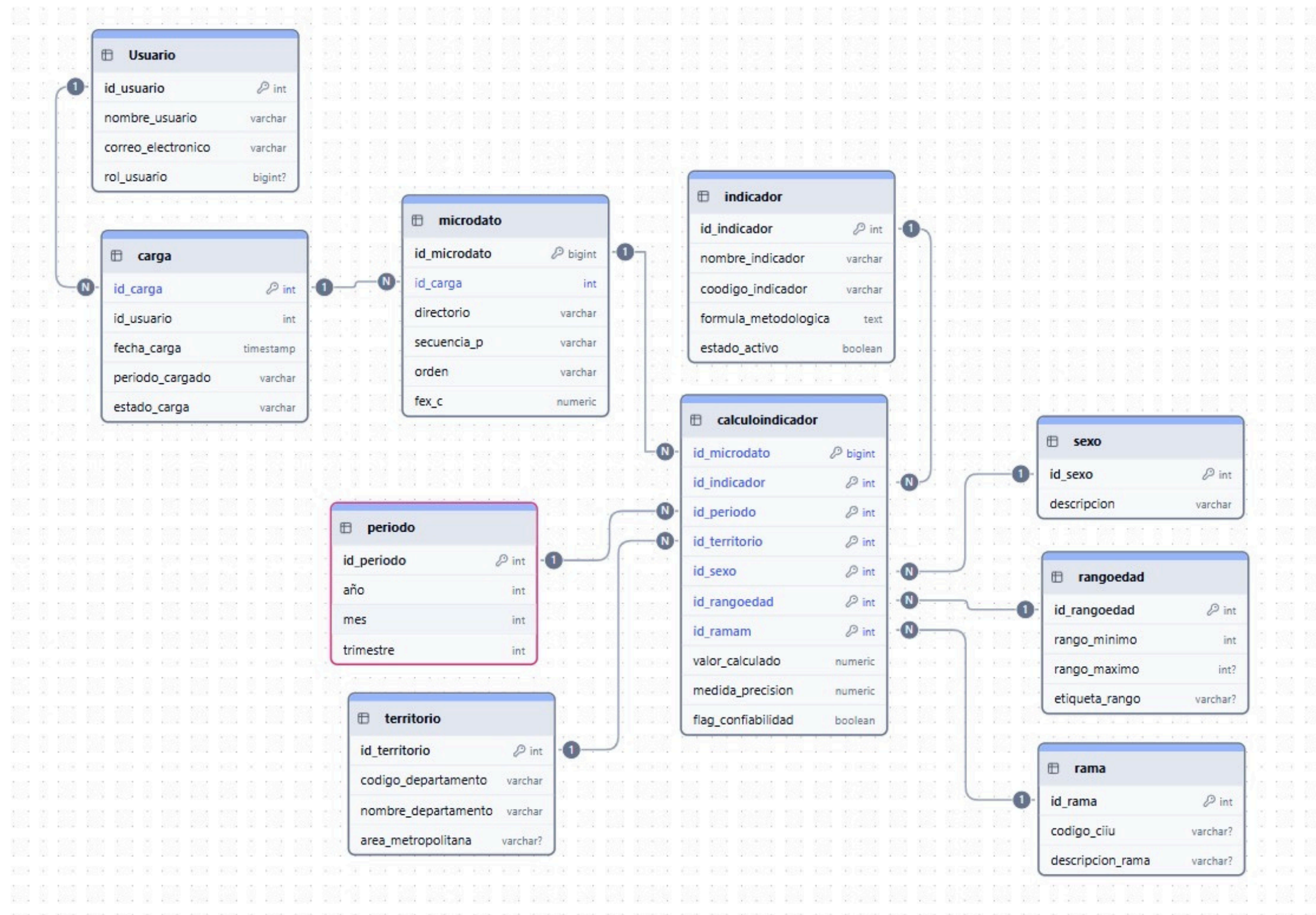
DIAGRAMA DE CLASES



MODELO CONCEPTUAL



MODELO LOGICO



RIESGOS

RIESGO

- *el DANE cambia variables*
- *revisión de un periodo*
- *indicador poco confiable*
- *resultados diferentes al DANE*

MITIGACION

- *catálogo de equivalencias*
- *versionada de cargas*
- *coeficiente de variación*
- *validación con cifras oficiales*

RESULTADO ESPERADO

● Beneficios :

- Menos trabajo repetitivo
- mayor reproducibilidad
- mayor trazabilidad
- control de calidad
- consulta más rápida
- información centralizada

